

实验 E3 弗兰克-赫兹实验测原子的激发能量

徐殊行 23343071

2024 年 12 月 4 日

摘要

本实验报告旨在验证玻尔原子轨道理论，通过弗兰克-赫兹（F-H）实验，探究原子能级的量子化。实验利用 F-H 管，通过控制电子与氩原子的碰撞，测量电子动能的变化，从而确定原子的第一激发电势。实验中，电子由热阴极发射，经过加速电压作用与氩原子碰撞，传递能量使其激发至高能级。通过测量阳极电流的变化，观察到周期性的电流变化，从而得出氩原子的第一激发电势为 11.6V。实验结果支持了玻尔理论，证明了原子能级之间的跃迁是量子化的，并且能量交换是离散的。实验还探讨了不同工作电压对实验结果的影响，以及如何确定 F-H 管的最佳工作点。

关键词： 玻尔原子轨道理论 弗兰克-赫兹实验 原子能级量子化 第一激发电势 电子碰撞

Abstract

This experimental report aims to verify Bohr's atomic orbital theory by investigating the quantization of atomic energy levels through the Franck-Hertz (F-H) experiment. The experiment utilizes an F-H tube to measure the change in electron kinetic energy by controlling collisions between electrons and argon atoms, thereby determining the first excitation potential of the atom. In the experiment, electrons are emitted from a hot cathode, accelerated, and collide with argon atoms, transferring energy to excite them to higher energy levels. By measuring the changes in anode current, periodic current variations are observed, leading to the conclusion that the first excitation potential of argon atoms is 11.6V. The experimental results support Bohr's theory, proving that transitions between atomic energy levels are quantized and energy exchange is discrete. The experiment also discusses the impact of different working voltages on the results and how to determine the optimal working point of the F-H tube.

Keywords: Bohr's Atomic Orbital Theory Franck-Hertz Experiment Quantization of Atomic Energy Levels First Excitation Potential Electron Collision

1 引言

在量子物理学的发展史上，玻尔原子模型的提出是一个重要的里程碑。1913 年，尼尔斯·玻尔提出了原子轨道理论，该理论指出原子中的电子只能在特定的能级上稳定存在，并且原子发射光谱中的每根谱线都对应着电子从一个较高能级向另一个较低能级跃迁时释放的能量。这一理论不仅解释了原子光谱的分立性，也为量子力学的发展奠定了基础。

弗兰克-赫兹实验是验证玻尔理论的一个关键实验。1914 年，詹姆斯·弗兰克和古斯塔夫·赫兹通过实验，成功地观察到了电子与原子碰撞时能量的离散交换，从而直接验证了原子能级的量子化。他们的工作为理解原子结构和量子跃迁提供了实验基础，并因此获得了 1925 年的诺贝尔物理学奖。

本实验旨在通过重现弗兰克-赫兹的实验，测量氩原子的第一激发电势，以此来验证原子能级的存在和量子化特性。实验中，我们使用了 F-H 管，通过调节电子的加速电压，控制电子与氩原子的碰撞，从而测量电子动能的变化。通过观察阳极电流的变化，我们能够确定氩原子的第一激电势，并分析不同工作电压对实验结果的影响，以及如何确定 F-H 管的最佳工作点。这些发现将进一步加深我们对原子结构和量子物理原理的理解。

2 实验仪器

2.1 可编程三路线性电源

可编程三路电源是一种常用的电子测试设备，广泛应用于实验、设备开发、测试和维修，能够提供稳定且可调的电源。该设备具有三个独立的电压输出通道，用户可以根据需求为每个通道设置特定的电压和电流限制，从而满足不同设备的电源需求。

在本实验中，三路电源分别用于为氩管灯丝提供电压，调节第一栅极电压和反射极电压。在寻找最佳工作电压的过程中，我们需要反复调整电源的参数，并进行多次实验，以测量 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线。

2.2 单路可调直流稳压电源

单路可调直流稳压电源（Single Output Adjustable DC Power Supply）是一种广泛应用于电子实验、研发、测试和维修的电源设备。它能够提供可调的直流电压输出，并稳定供应所需的电压和电流。在本实验中，所使用的直流稳压电源通过无极旋钮调节输出电压。

在实验过程中，该电源用于提供第二栅极电压（即加速极电压）。为了保护氩管，实验中要求该电压不得超过 82V。

2.3 微电流放大测量仪

微电流放大测量仪是一种用于放大极小电流信号并进行精确测量的仪器，在测量微小电流时非常有用。本实验中需要测量的电流是电子通过加速和碰撞区域之后冲过反冲电场到达阳极之后形成的阳极电流，这个电流大约为几百纳安，这正是微电流放大测量仪能够较为精确地测量的范围。

2.4 数字示波器

双通道数字示波器是一种常用于电子实验中的测量工具，能够同时显示两个信号的波形并进行实时分析。其主要功能是捕捉和显示电压随时间变化的信号波形，常用于信号调试、故障排查以及实验数据的实时监控。

在本实验中，双通道数字示波器以 X-Y 模式工作，用于测量 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线。X-Y 模式能够在示波器屏幕上将两个输入信号的值作为横纵坐标展示，从而直观地反映电流与电压之间的关系。在实验过程中，示波器帮助判断弗兰克赫兹实验管的工作电压是否合适，通过观察关系曲线的变化，确保电压设置处于最佳工作范围内。

2.5 弗兰克-赫兹实验用氩管

氩管是弗兰克赫兹实验中使用的关键元件，用于观察电子与氩原子的碰撞过程。在本次实验中，氩管被集成在实验装置中，并通过有机玻璃罩进行保护，以确保实验的稳定性和安全性。氩管的具体结构将在本报告的实验原理部分进行详细介绍。

2.6 实验器材操作安全注意事项

- (1) 实验前必须认真连接电路并检查电源和各组工作电压，因 V_{G2K} 在实验中高达 82V 接错线路极容易导致 F-H 管损坏
- (2) 实验过程中严禁出现 I_A 急剧增大的情况。这种情况的出现表明 F-H 管已经发生电离，管内气体正在发生不可逆的损耗，极易损坏 F-H 管。
- (3) 实验过程中严禁使 V_{G2K} 超过 82V，并且严禁阳极电流超过 800nA

3 实验原理

1913 年，玻尔 (N.Bohr) 提出了原子轨道理论，指出原子存在定态能级，原子发射光谱中的每根谱线对应原子从某一个较高能级向另一个较低能级跃迁时的辐射。若用 E_m 和 E_n ，表示原子的两个定态能级，则原子在两能级间跃迁，其吸收或发出的能量确定为

$$\Delta E = E_m - E_n \quad (1)$$

1914 年，弗兰克 (J.Franck) 和赫兹 (G.Hertz) 用慢电子（能量小于几十 eV）和单元素稀薄气体原子碰撞的方法，成功地使原子从低能级激发到高能级；通过测量电子和原子碰撞时传递的能量值，得出了原子发生跃变时吸收和发射的能量是不连续的，而且是完全确定的结论，直接用实验验证了玻尔的原子轨道理论。由于这一贡献，他们于 1925 年获得了诺贝尔物理学奖。本实验将重现他们的部分工作。

3.1 F-H 管内电子的碰撞过程

F-H 实验的原理如图 1 所示，其中充有汞气的三极管称为弗兰克-赫兹 (F-H) 管，电子由热阴极 K 发射，阴极 K 和栅极 G 之间的电压 U_{GK} 使电子加速与汞原子发生碰撞，在阳极 A 与栅极 G 间加有反向排斥电压 U_{AG} 。F-H 管内空间的电势分布如图 2 所示。

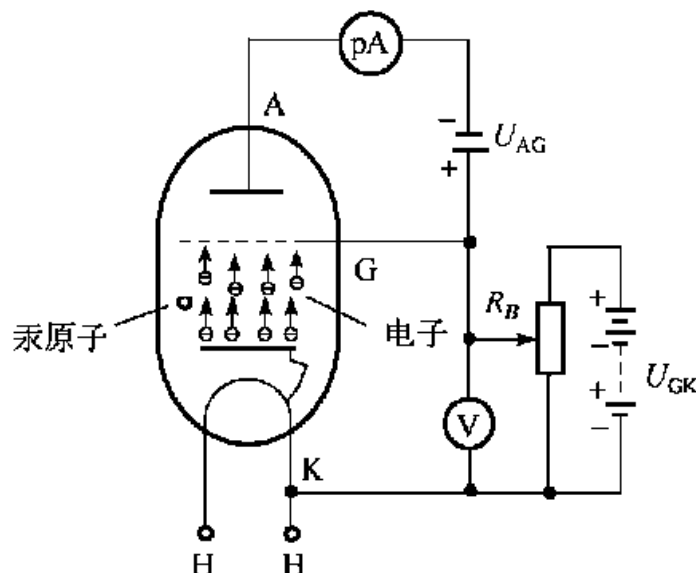


图 1: F-H 实验原理图

当电子通过 KG 空间进入 GA 空间时，如果其动能 $E \geq eU_{AG}$ ，就能冲过反向排斥电场到达阳极 A，形成阳极电流，并由微电流计检出。如果电子在 KG 空间与汞原子碰撞，把一部分能量传递给汞原子使其激发至高能级，则电子动能减小，在通过栅极 G 后剩余的动能若不足以克服反向排斥电场 U_{AG} 就会被拉回栅极，则阳极电流显著减小。随着 U_{GK} 值继续增大，损失了部分动能的电子被再次加速，阳极电流增加，至电子与汞原子再次发生能量的交换。此过程多次反复，则阳极电流会出现周期性的变化。在慢电子情况下，每次碰撞能交换的能量为汞原子的第一激发电势，记为 U_0 。

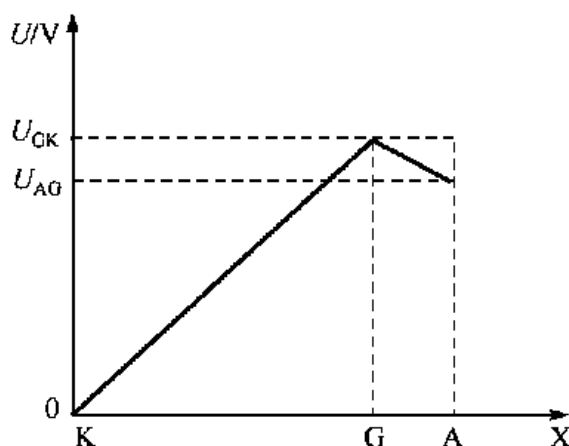


图 2: F-H 管内空间电势分布

3.2 第一激发电势

图 3 所示的曲线为弗兰克和赫兹测得的电子在 KG 空间与汞原子进行能量传递的情况。该曲线有如下特征：①随 U_{GA} 的增加，阳极电流 I_A 显示出一系列极大值和极小值；②各极大值（或各极小值之间的距离为 4.9V，即汞原子的第一激发电势。

对于别的原子，如单原子的情性气体（He、Ne、Ar 等）和单原子的金属蒸气所做的实验，都能得到和图 3 相似的结果，因此测得几种常见元素的第一激发电势值列于表 1。对仪器进行适当改进，还可测出较高的激发电势和电离电势，进而证明原子内部能量状态的不连续性。

表 1: 几种常见元素的第一激发电势及谱线波长

元素	K	Li	Na	Mg	Hg	Ar	Ne	He
U_0/V	1.63	1.84	2.12	3.2	4.9	11.6	18.6	21.2
λ/nm	766.4/769.9	670.8	589.8/589.6	457.1	250.0	107.9	54.02	58.43

3.3 F-H 管发射光谱

被慢电子碰撞激发到高能级的原子并不稳定，会跃迁回基态，并以光子的形式将激发态能量 eU_0 向外辐射。对应光谱的波长为

$$eU_0 = h\nu = hc/\lambda \quad (2)$$

其中， c 为光速； h 为普朗克常量； e 为电子电荷量。对于氩原子

$$\lambda = \frac{hc}{eU_0} = 107.9(nm) \quad (3)$$

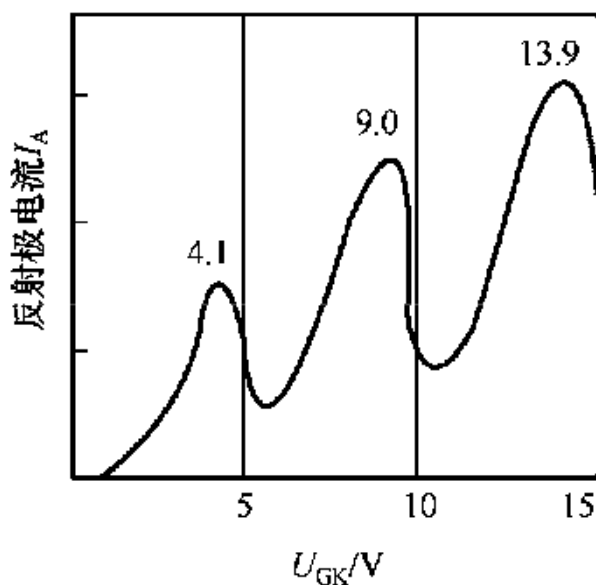


图 3: 汞管反射极电流与加速电压的关系

其他几种元素 F-H 管发射光谱的波长列于表 1。Hg 的光谱落在紫外区，Na 和 K 具有双线结构。

3.4 充氩 F-H 管最佳工作点的确定

在 F-H 实验中，影响 $I_A - V_{G2K}$ 曲线（即阳极电流和加速电压关系曲线）的因素非常多，如 F-H 管中工作物质的种类、F-H 管的结构、F-H 管各工作电压的取值（包括灯丝电压 V_F 、阴极电压 V_{G1K} 、阳极电压 V_{G2A} 、加速极电压 V_{G2K} ）、F-H 管的工作温度等。在采用外置式氩管进行实验时，工作物质种类、管的结构、工作温度等无法改变，只能调节 F-H 管各工作电压的数值。

如图 4 所示，定性来说，灯丝电压 V_F 决定总发射电子的多少，从而决定图中 I_{pmax} 的数值， V_F 越大， I_{pmax} 值越大，曲线峰谷之间的差值越大，曲线起伏越明显。 V_{G1K} 起到收集热发射电子的作用，在相同的 V 下， V_{G1K} 越大，则更多的发射电子被收集至加速区， $I_p - V_{G2K}$ 曲线的起始电压 U_s 将变小。 V_{G2A} 将通过加速区而未到达阳极的电子排斥回栅极，起到抑制本底电流的作用，减小电离，使得 V_{G2K} 增大时， I_p 出现饱和的趋势。 $I_p - V_{G2K}$ 关系曲线峰位和谷位的拟合曲线呈现纺锤的形状。若 V_{G2A} 和 V_F 参数选择不合适， $I_p - V_{G2K}$ 曲线的峰位拟合线尾部明显上翘，F-H 管容易电离。图 4 的曲线就可观察到电离的趋势。

本实验可用计算机和数据采集器快速采集大量实验数据的功能，定量研究上述各种工作电压对 $I_p - V_{G2K}$ 曲线的影响作用。在研究某一电压的影响时，其他工作电压的值

需设置为出厂参数。在此定量研究的基础上，再尝试找出一组最佳的工作参数，并与出厂参数进行比较。

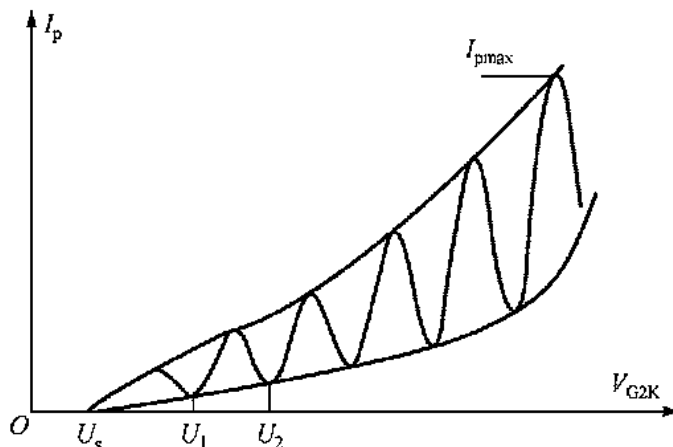


图 4: 氩管实验曲线

4 实验步骤

4.1 基本操作

- 1 开机并初始化仪器按要求连好线路，检查无误后开机，让实验系统预热 20~30min。
- 2 选择电流量程实验若采用氩管，微电流放大器的电流量程先取 $1\mu\text{A}$ 挡，当溢出该量程时，再选择 $10\mu\text{A}$ 或更大量程挡。
- 3 设置氩管工作电压各工作电压按氩管工作底座上标示的出厂数值进行设置，例如：
 - 1 灯丝电压 V_F 为 0.4V，初始 2.8V；
 - 2 V_{G1K} 为 0.5.0V，初始 1.5V；
 - 3 V_{G2A} 为 0.12V，初始 7.0V；
 - 4 V_{G2K} 为 0.82V，初始 0V，不得大于 82V。

注意：各工作电压只能在允许的最大值和 0V 之间调节。

4.2 氩元素第一激发电势的手动测量

按出厂参数设置 V_F 、 V_{G1A} 、 V_{G1K} ，第二加速极电压 V_{G2K} 从 0.0V 至 82.0V，逐点手动调节，测量并记录 V_{G2K} 值和对应的 I_A 值。画出 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线，根据曲线确定氩原子的第一激发电势。

注意：测量过程中 V_{G2K} 须从小到大单向调节，不可在测量过程中反复；记录完最后一组数据后，立即将 V_{G2K} 归零，保护氩管。

4.3 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线的测量

实验室提供的测控计算机无法实现电压自动扫描功能，也不能直接同步示波器的虚拟面板以便进行数据导出。测量 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线的方法与手动测量氩元素第一激发电势的方法相同。在实验过程中，需要不断增加 V_{G2K} 电压，同时逐步读取微电流放大器上的读数并记录下来。实验结束后，统一处理数据并绘制图像，最终得到 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线。

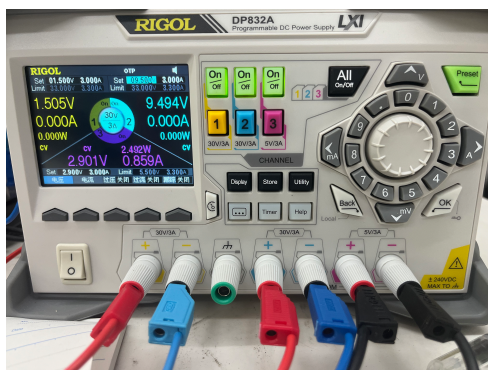
4.4 确定最佳工作电压

按照上述方法可以得到 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线，实验中在调整阶段我们可以直接在示波器上观察到 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线。这需要将双通道示波器调至 X-Y 模式，并将微电流放大器的电流读数转换为电压读数。这样，在调节第二级加速电压的时候即可同步在示波器的界面上观察到 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线。通过观察曲线上某些特征参数，例如波峰波谷的差值，本底电流，某一电压对应的电流等，我们可以不断调整其工作电压，获得更加理想的实验曲线，从而找出最佳工作点。

5 实验过程和数据处理

5.1 连接电路和实验装置

根据实验原理将三路可编程电源以及单路直流稳压电源连接在实验管接口板上，并调节好相应的电压值准备开始实验。实验装置的连接如图 5 所示



(a) 三路电源



(b) 单路电源

图 5: 电源的连接

实验中使用的氩管如图 6所示

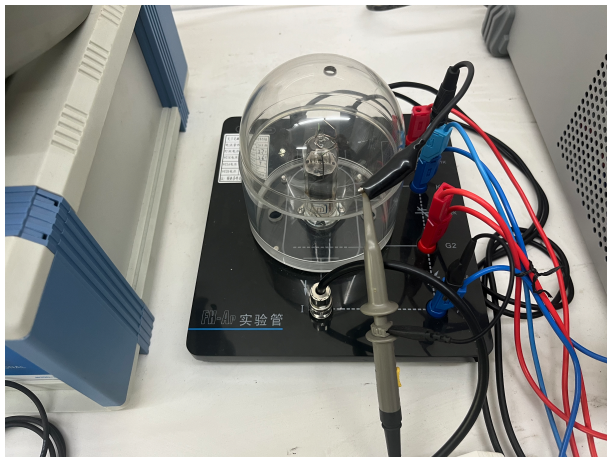


图 6: 实验用氩管（已连接）

5.2 第一激发电势的手动测量

我们取 0.5V 为电压的分度值进行测量并记录数据，并将记录的数据绘制成图像
首先我们采用出场设置的电压进行实验，可以得到如下关系曲线

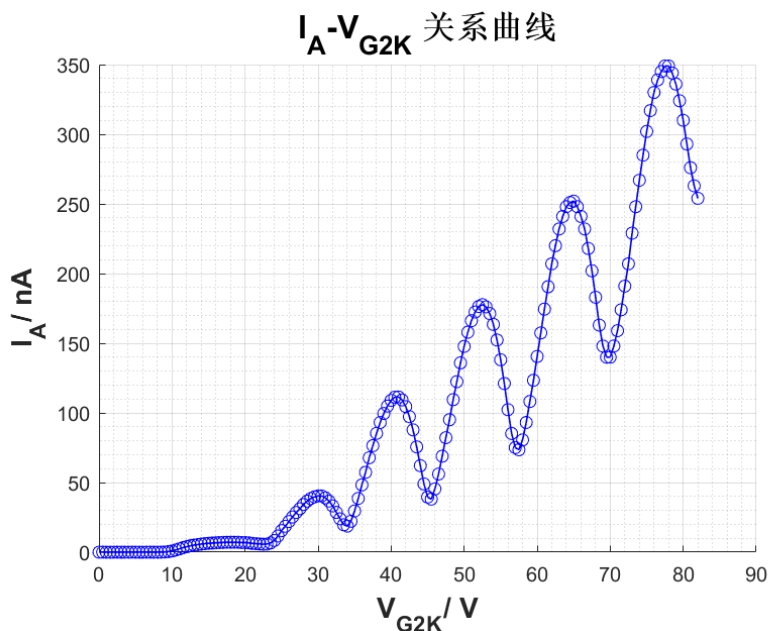


图 7: 出场设置时的 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线

从图像中可以看出，测量结果基本符合实验要求，并且可以得出本次测量的氩原子的第一激发电势为 18V。该结果明显高于参考值，具体的误差来源将在后续进行分析。

5.3 确定最佳工作电压

这里用 a, b, c, d 来标记不同的组别，具体的电压参数如表格 2 所示，其中 a 组对应的出厂设置

组别	$V_F(V)$	$V_{G1K}(V)$	$V_{G2A}(V)$
a	2.8	1.5	7
b	2.3	1.5	7
c	2.8	3	7
d	2.8	1.5	7.5

表 2: 工作电压参数

测得的 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线，如图 8 所示。

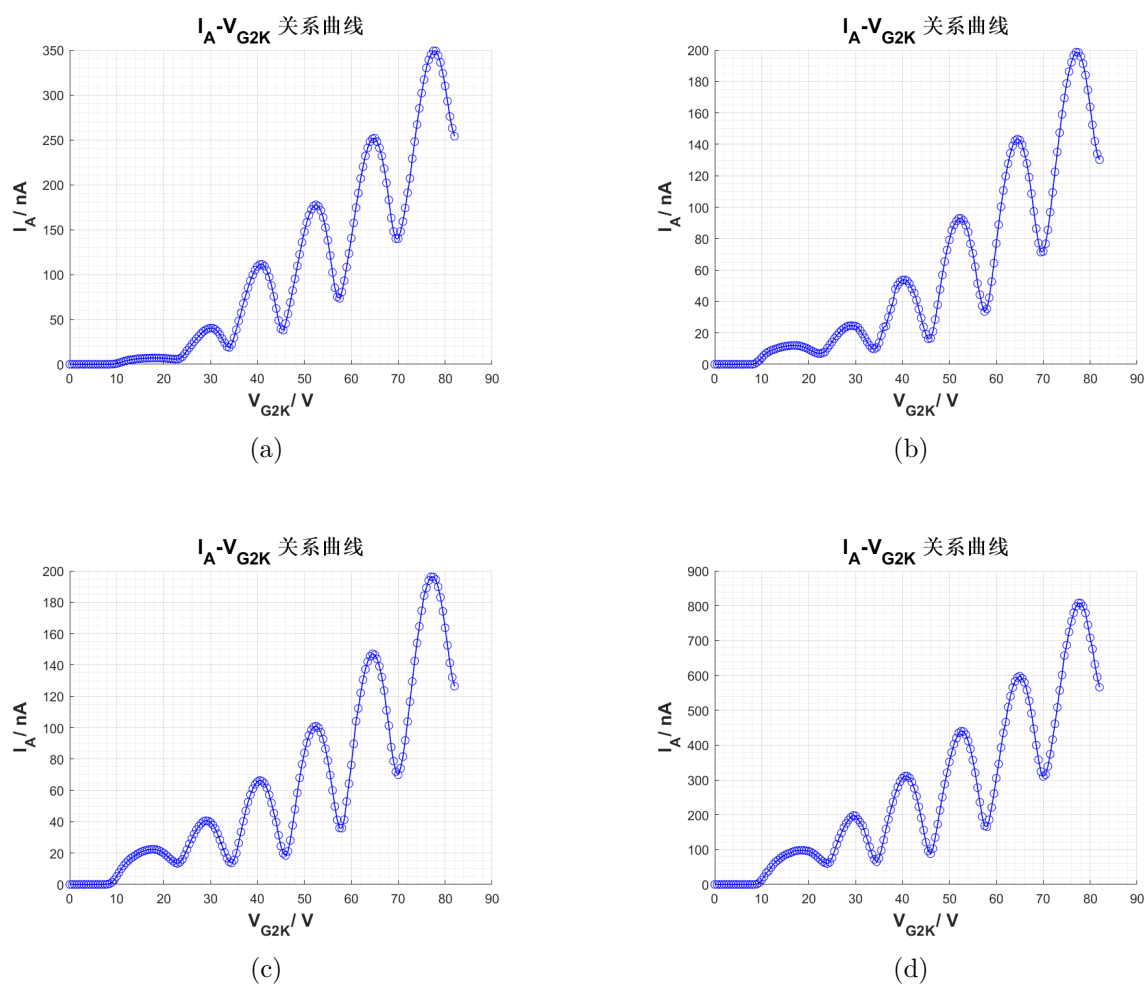


图 8: 不同电压条件下的 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线

经过反复的调整之后，我们大致确定了最佳工作电压。

$$V_F = 2.5V, \quad V_{G1K} = 1.5V, \quad V_{G2A} = 9.5V \quad (4)$$

在此工作电压下画出来的曲线如图 9 所示。

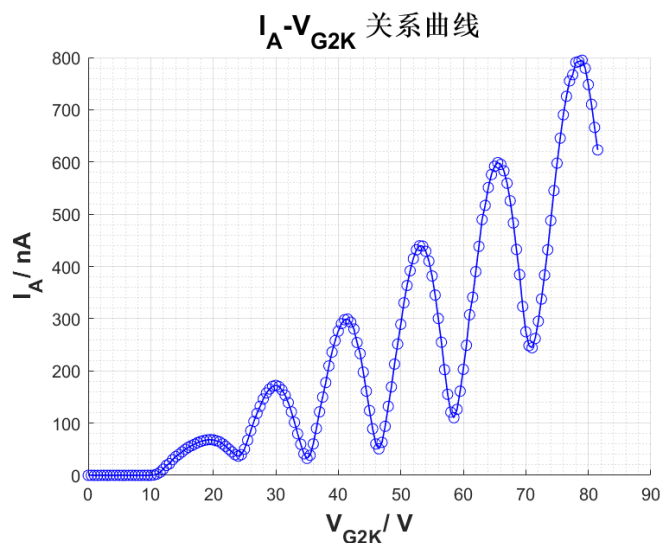


图 9: 最佳工作电压曲线

本底电压较低，并且能够观察到六个尖峰，这是符合实验要求的。此时对应测出来的氩原子的第一激发电势为 18.2V，这个测量值依然偏高，初步认为是氩管内气体收到某些不可逆损耗导致的，不过这个测量值依然在合理的数量级，依然符合实际的测量值。

6 实验反思和误差分析

实验中已经观察到某些误差对于第一激发电势测量的影响，以下是对这些可能的实验误差来源和分析的讨论：

6.1 电子加速电压的稳定性

电子加速电压的稳定性对实验结果有直接影响。如果电压波动，即使很小，也会导致电子动能的测量不准确，进而影响对原子能级跃迁能量的确定。实验中应确保电源稳定，电压变化应在允许的误差范围内。

6.2 检测系统的灵敏度和线性

微电流计的灵敏度和线性对实验数据的准确读取至关重要。如果电流计的响应非线性或灵敏度不够，可能会导致电流变化的微小差异无法被准确捕捉，影响对激发电势的准确测量。

6.3 微电流计读数时的误差

在实验过程中，为了保护氩管，实验者往往在调节单路稳压电源的电压之后，立刻读出微电流计的读数。但是此时对应的阳极电流应该是等待电流读数稳定之后的电流值，这就可能导致在增大电压进行测量时候，测出的电流偏小，也就很有可能导致本次实验中第一激发电势明显大于参考值的情况。

7 实验原始数据的记录

下面展示了本人的实验预习报告和实验过程中记录下来的原始数据，以供参考。部分字迹由于扫描文件的原因可能不够清晰，这并不是本人的笔迹潦草导致的。

实验E3 弗兰克-赫兹实验测原子的激发能量

实验者: 徐殊行 23343071

合作者: 王志成 23343062

实验时间: 2024年11月29日上午 温度: 26°C 湿度: 63%

[实验目的]

- 1) 学习弗兰克-赫兹(F-H)实验的基本原理;
- 2) 测量氢原子的电流-加速电压关系曲线, 计算第一激发势。

[仪器用具]

可编程三路线性电源, 单路可调直流稳压电源, 微电流放大测量仪, 数字示波器, (F-H)实验仪, 实验仪测控计算机

[实验原理]

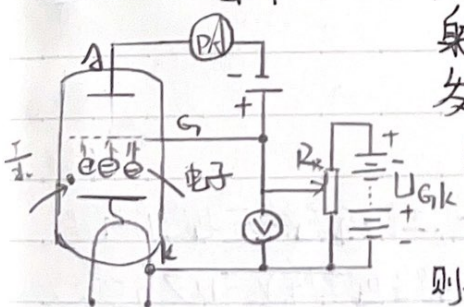
玻尔的原子轨道理论指出, 原子在两个能级之间跃迁其吸收或发出的能量为

$$\Delta E = E_m - E_n$$

弗兰克赫兹实验通过测量电子和原子碰撞时传递的能量值, 得出原子发生跃迁时吸收和放出的能量是不连续的, 这直接实验验证了玻尔的原子轨道理论。

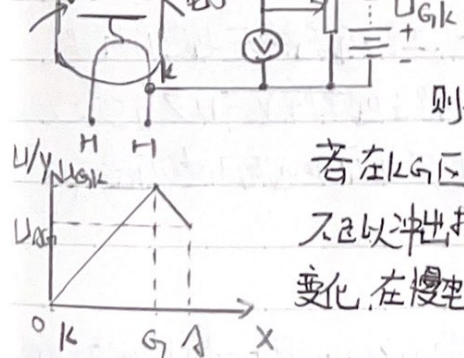
1. F-H管内电子的碰撞过程

实验原理如图所示, 其中充有汞气的三极管称为(F-H)三极管, 电子从热阴极发



射, 在阴极和G栅极之间电压 U_{GK} , 使电子加速与氢原子发生碰撞, 在阳极与栅极之间有反向排斥电压 U_{AG} 。

F-H管电势分布如下图所示。



当电子通过KG空间进入AG空间时, 若电子能量大于 eU_{AG} , 则冲破排斥电场到达阳极, 形成阳极电流, 被电流计测出。

若在KG区与氢原子碰撞, 激发一部分原子至高能级, 则电子剩余动能不足以冲出排斥电场, 电流计示数下降。增大 U_{GK} , 则阳极电流出现周期性变化。在慢电子情况下, 每次碰撞能量交换的能量为氢原子的第一激发势 U_0 。

2. 第一激发势电势.

汞管反射电流与加速电压关系曲线有以下特征: ①随 U_{G1k} 增加阳极电流 I_A 显示出系列极大值和极小值 ②各极大值、极小值之间的距离为 $49V$, 即汞原子的第一激发电势. 对于别的原子, 也能得到相似的曲线结果.

3. F-H 管发射光谱.

被慢电子碰撞激发到高能级的原子并不稳定, 会跃迁回基态, 并以光子的形式将激发态能量 eU 向外辐射. 对应波长为

$$eU = h\nu = h \frac{c}{\lambda}, \quad \lambda = \frac{hc}{eU}$$

对于氢原子, $\lambda = 107.9 \text{ nm}$, Hg 的充气管落在紫外区, Na 与 K 具有双线结构.

4. 充氦 F-H 管最佳工作参数的确定.

在 F-H 实验中, 影响 I_A-U_{G1k} 曲线的因素有很多. 在采用外置式氦管进行实验时, 工作物质种类, 管的结构, 工作温度等无法改变, 只能调节 F-H 管各工作电压的数值.

工作电压包括灯丝电压、阴极极压 V_{G1k} 、阳极电压 V_{G2k} . V_F 灯丝电压: 决定总发射电子的多数. V_{G1k} 起到收集热发射电子的作用. 在相同的 V_F 下, V_{G1k} 越大, 则更多电子进入加速区. V_{G2k} 将通过加速区而未到达阳极的电子排斥回栅极, 起到抑制本底电流的作用, 减小电流. 本实验可以用计算机和数据采集器快速采集大量实验数据的功能, 定量研究以上各种工作电压的影响. 在研究某一工作电压的影响时, 其它电压需恢复出厂设置, 由此确定一组最佳工作参数.

[实验装置]

1. 实验系统

本实验采用氦管作为 F-H 实验管, 在室温下完成实验. 二路直流稳压电源作为实验管电源. 单路电源最大输出电压为 $120V$, 提供加速电压. 另路电源除 V_F 可以不与正负之外, 其他都要确认正负不能接错. 专用的 F-H 实验仪则将上述多个电源和电流测量功能集成在一台仪器中, 不需要自行搭建实验系统.

2. 外置式实验管接口板.

外置式实验管焊接在一个实验接口板上, 提供了实验所需要的各组电源和反射极电流 I_A 的

连接孔。实验过程中需与电源和微电流放大器的相应端口一一对接。

[实验操作和步骤]

1. 基本操作

- 1) 开机并初始化仪器。检查线路后开机。预热 $20 \sim 30 \text{ min}$
- 2) 选择电流量程。实验采用氘管。电流放大器先选 $1 \mu\text{A}$ 档。量程溢出时再改选 $10 \mu\text{A}$ 档。
- 3) 设置工作电压。按照底座上标示的出厂数值进行设置。

2. 氘原子的第一激发电势的手动测量

按出厂设置 V_F, V_{G1A}, V_{G1K} 。第二加速极电压 V_{G2K} 0.0 V 至 82.0 V 逐点手动调节。测量并记录 V_{G2K} 值和对应的 I_A 值。画出 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线。根据曲线确定氘原子的第一激发电势。

3. $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线的自动测量

利用程控电源对 V_{G2K} 电压的自动扫描功能和反对反极电流 I_A 的同步电压输出功能。将 V_{G2K} 用 $\times 10$ 的探头接到示波器的 CH1 通道。 I_A 的同步电压接 CH2 通道。用示波器的 XY 显示功能。就可以显示 $I_A - V_{G2K}$ 的完整曲线。将实验数据的相应数据导出为 txt 文件。便于后续处理。

4. 利用自动测量功能研究 V_F, V_{G1A}, V_{G1K} 等电压对 $I_A - V_{G2K}$ 关系曲线的影响

- ① V_F, V_{G1A}, V_{G1K} 三个电压中两个保持两个为出厂参数不变。另一个围绕出厂参数选择不同的值。

测量并记录组对应的 $I_A - V_{G2K}$ 曲线。

- ② 在曲线上提取一些特征参数 (峰值电流、波峰波谷的横值、本底电流、某电压对应的电流、作特征参数随工作电压变化关系曲线。定量评估电压对曲线的影响。找出最佳工作点。

- ③ 根据最佳工作点下测量的 $I_A - V_{G2K}$ 曲线计算氘原子第一激发电势。

No.

Date

[实验数据]

电路设置: $V_F = 2.9V$ $V_{G1k} = 1.5V$ $V_{G2A} = 9.5V$

$V_{G2k}(V)$	$I_A (nA)$	$V_{G2k}(V)$	$I (nA)$	$V_{G2k}(V)$	$I (nA)$
0.0	0	11.5	23.6	23.0	50.2
0.5	0	12.0	5.9	23.5	44.8
1.0	0	12.5	11.8	24.0	39.5
1.5	0	13.0	18.9	24.5	36.6
2.0	0	13.5	22.4	25.0	39.5
2.5	0	14.0	30.1	25.5	50.2
3.0	0	14.5	36.0	26.0	67.3
3.5	0	15.0	40.1	26.5	85.6
4.0	0	15.5	44.8	27.0	103.3
4.5	0	16.0	49.6	27.5	118.6
5.0	0	16.5	53.7	28.0	132.2
5.5	0	17.0	56.6	28.5	146.3
6.0	0	17.5	59.6	29.0	157.5
6.5	0	18.0	62.5	29.5	165.2
7.0	0	18.5	64.9	30.0	170.5
7.5	0	19.0	66.7	30.5	172.3
8.0	0	19.5	67.9	31.0	169.9
8.5	0	20.0	68.4	31.5	163.4
9.0	40	20.5	67.9	32.0	153.4
9.5	0	21.0	66.1	32.5	139.2
10.0	0	21.5	64.3	33.0	121.5
10.5	0	22.0	60.2	33.5	101.5
11.0	0.59	22.5	55.5	34.0	79.7

A-

E 48 24.11.28

No.

Date

$V_{G2K}(V)$	$I_{c mA}$	$V_{G2K}(V)$	$I_{c mA}$	$V_{G2K}(V)$	$I_{c mA}$	$V_{G2K}(V)$	$I_{c mA}$
34.5	59.6	47.0	50.7	59.5	126.3	72.0	262
35.0	41.3	47.5	63.1	60.0	161.1	72.5	295
36.5	32.5	48.0	93.8	60.5	203	73.0	337
36.0	38.4	48.5	132.2	61.0	249	73.5	383
36.5	60.2	49.0	169.3	61.5	307	74.0	431
37.0	89.7	49.5	213.0	62.0	341	74.5	487
37.5	121.5	50.0	251.3	62.5	390	75.0	545
38.0	149.9	50.5	289.1	63.0	438	75.5	597
38.5	177.6	51.0	330	63.5	489	76.0	645
39.0	209.5	51.5	363	64.0	516	76.5	690
39.5	236.0	52.0	392	64.5	551	77.0	725
40.0	257.8	52.5	415	65.0	575	77.5	755
40.5	276.1	53.0	432	65.5	591	78.0	767
41.0	290.3	53.5	440	66.0	598	78.5	790
41.5	298.0	54.0	439	66.5	595	79.0	792
42.0	299.1	54.5	429	67.0	582	79.5	794
42.5	293.2	55.0	410	67.5	559	80.0	779
43.0	280.3	55.5	382	68.0	525	80.5	748
43.5	254.3	56.0	345	68.5	483	81.0	710
44.0	233.1	56.5	300	69.0	432	81.5	666
44.5	197.7	57.0	255	69.5	384	82.0	623
45.0	161.1	57.5	202	70.0	323		
45.5	123.9	58.0	155.2	70.5	274		
46.0	89.1	58.5	121.0	71.0	248		
46.5	60.2	59.0	110.3	71.5	244		